RAPPORT DU PROJET ADVENTUREWORKS SALES

PROJET PERSONNEL (Power BI)

Réalisé par : Jean Constantin GEORGES

Juillet – Aout 2026

SOMMAIRE

1. **Introduction**
   - **1.1. Contexte du projet**
   - **1.2. Problématique**
   - **1.3. Objectifs du projet**
   - **1.4. Démarche générale adoptée**
2. **Phase 1 - Cadrage et connexion aux données**
   - **2.1. Prise en main du jeu de données**
   - **2.2. Identification de la table de faits**
   - **2.3. Identification des tables de dimensions**
   - **2.4. Identification de la table Sales Order_data**
   - **2.5. Choix du mode de connexion**
   - **2.6. Première vérification de la qualité des données**
3. **Phase 2 - Nettoyage et enrichissement des données**
   - **3.1. Passage par Power Query**
   - **3.2. Vérification des types de données**
   - **3.3. Récupération du canal de vente**
   - **3.4. Création d'une information de canal lisible**
   - **3.5. Contrôle de la qualité des données**
   - **3.6. Conservation des valeurs sentinelles**
   - **3.7. Analyse de l'écart entre prix catalogue et prix réellement facturé**
4. **Phase 3 - Construction du modèle de données**
   - **4.1. Mise en place du modèle en étoile**
   - **4.2. Identification des clés et vérification des relations**
   - **4.3. Création des relations entre les tables**
   - **4.4. Gestion des différentes dates de vente**
   - **4.5. Utilisation des relations inactives**
   - **4.6. Configuration de la table de dates**
   - **4.7. Désactivation de la fonctionnalité Auto date/time**
   - **4.8. Modèle final obtenu**
   - **4.9. Conclusion de la phase 3**
5. **Phase 4 - Construction et validation des indicateurs**
   - **5.1. Organisation des mesures**
   - **5.2. Indicateurs commerciaux de base**
   - **5.3. Indicateurs de rentabilité**
   - **5.4. Utilisation de DIVIDE()**
   - **5.5. Analyse temporelle**
   - **5.6. Gestion des différentes dates**
   - **5.7. Analyse des canaux de vente**
   - **5.8. Classement des revendeurs**
   - **5.9. Analyse des remises**
   - **5.10. Analyse de la remise selon le volume commandé**
   - **5.11. Conclusion de la phase 4**
6. **Phase 5 - Conception et réalisation du tableau de bord**
   - **6.1. Organisation des pages**
   - **6.2. Choix des visualisations**
   - **6.3. Mise en forme et identité visuelle**
   - **6.4. Navigation entre les pages**
   - **6.5. Exploration détaillée des produits**
   - **6.6. Info-bulle personnalisée**
   - **6.7. Résultat de la phase**

7. **Phase 6 - Principaux constats métier**
   - **7.1. Le canal revendeur génère la majorité du chiffre d'affaires**
   - **7.2. Le taux de marge varie fortement selon le canal de vente**
   - **7.3. La remise effective calculée augmente avec le volume commandé**
   - **7.4. Conclusion de l'analyse métier**
8. **Phase 7 - Limites et pistes d'amélioration**
   - **8.1. Limites de l'analyse**
   - **8.2. Pistes d'amélioration**
9. **Conclusion générale**

1. Introduction

1.1. Contexte du projet

Dans le cadre de ce projet, l'objectif est de concevoir un **tableau de bord commercial sous Power BI** à partir des données de ventes de l'entreprise fictive **AdventureWorks Sales**.

L'entreprise évolue dans le secteur de la fabrication et de la distribution de produits liés au cyclisme, notamment des vélos, des vêtements et des accessoires. Son activité commerciale repose sur deux principaux canaux de distribution : la vente directe aux particuliers via Internet et la vente en gros à travers un réseau de revendeurs.

La Direction Commerciale dispose d'un fichier Excel issu du système de gestion de l'entreprise. Jusqu'à présent, ces données n'ont été exploitées que de manière limitée, principalement à travers des tris et analyses manuelles. Le projet consiste donc à transformer ces données brutes en un **outil de pilotage interactif**, permettant de suivre l'activité commerciale et d'identifier des informations qui ne seraient pas nécessairement visibles à partir du seul chiffre d'affaires.

Le fichier fourni, **AdventureWorks Sales.xlsx**, contient **121 253 lignes de ventes** réparties initialement dans sept tables : Sales_data, Sales_Order_data, Date_data, Product_data, Customer_data, Reseller_data et Sales Territory_data.

1.2. Problématique

La problématique principale du projet peut être formulée ainsi :

Comment transformer un ensemble de données commerciales brutes en un tableau de bord Power BI fiable, interactif et compréhensible, permettant à la Direction Commerciale de suivre la performance de l'entreprise et d'identifier les principaux leviers de croissance et de rentabilité ?

Cette problématique implique plusieurs dimensions d'analyse. Il ne s'agit pas uniquement de mesurer le chiffre d'affaires, mais également de comprendre :

- **Où** l'entreprise réalise ses ventes ;
- **Ce qu'elle vend**, à travers l'analyse des produits et catégories ;
- **À qui** elle vend, notamment à travers les clients et revendeurs ;
- **Avec quelle rentabilité** ;
- **Comment l'activité évolue dans le temps** ;
- Et si certains comportements commerciaux, notamment les commandes en volume, sont associés à des avantages tarifaires.

Le cahier des charges insiste ainsi sur la nécessité de produire des visuels qui permettent de raconter une histoire claire à un public non technique, plutôt que de simplement juxtaposer des indicateurs.

1.3. Objectifs du projet

Le projet poursuit à la fois des **objectifs techniques** et des **objectifs métier**.

Objectifs techniques

La réalisation du projet suit les différentes étapes d'un projet décisionnel professionnel :

1. Comprendre et documenter la structure du jeu de données ;
2. Choisir et justifier le mode de connexion aux données ;
3. Nettoyer et enrichir les données avec Power Query ;
4. Construire un modèle de données en étoile ;
5. Développer des mesures DAX répondant aux besoins métier ;
6. Restituer les analyses dans un rapport Power BI interactif.

Le cahier des charges demande notamment un modèle en étoile propre, une table de mesures dédiée avec **au minimum 20 mesures DAX documentées**, ainsi qu'un rapport d'au moins **cinq pages**, intégrant une navigation, un drill-through et une info-bulle personnalisée.

Objectifs métier

Sur le plan métier, le tableau de bord doit permettre à la Direction Commerciale de :

- Suivre les principaux indicateurs de performance commerciale ;
- Analyser le chiffre d'affaires et la marge ;
- Comparer les performances des canaux de vente ;
- Identifier les produits et catégories qui portent l'activité ;
- Analyser la performance des clients et des revendeurs ;
- Suivre l'évolution de l'activité dans le temps ;
- Identifier les meilleurs revendeurs ;
- Étudier l'existence éventuelle d'un avantage tarifaire lié au volume commandé.

1.4. Démarche générale adoptée

Pour répondre à ces objectifs, le projet a été réalisé selon une démarche progressive en **cinq phases** :

Phase 1 - Cadrage et connexion aux données
Compréhension du jeu de données, identification de la structure des tables et analyse des premières anomalies ou valeurs particulières.

Phase 2 - Nettoyage et enrichissement

Préparation des données avec Power Query et création des informations nécessaires à l'analyse métier.

Phase 3 - Modélisation
Construction d'un modèle en étoile reliant la table de faits aux différentes dimensions, avec une attention particulière portée aux relations entre les différentes dates de vente.

Phase 4 - Mesures DAX
Création des indicateurs nécessaires à l'analyse du chiffre d'affaires, de la marge, des canaux, de l'évolution temporelle, des revendeurs et des remises.

Phase 5 - Visualisation et finalisation
Transformation des indicateurs calculés en un rapport Power BI interactif composé de cinq pages, avec filtres, navigation, drill-through et info-bulle personnalisée.

Cette organisation reprend la logique proposée par le cahier des charges, qui présente le projet comme un processus allant de la compréhension des données jusqu'à la restitution des analyses à un public non technique.

Phase 1 - Cadrage et connexion aux données

1.1. Prise en main du jeu de données

La première étape du projet a consisté à examiner la structure du fichier AdventureWorks Sales.xlsx afin de comprendre les données disponibles avant toute transformation.

Le fichier contient **121 253 lignes de ventes réparties sur 7 tables** :

- Sales_data
- Sales Order_data
- Date_data
- Product_data
- Customer_data
- Reseller_data
- Sales Territory_data

1.2. Identification de la table de faits

La table centrale du jeu de données est **Sales_data**.

Elle contient les informations directement liées aux lignes de vente, notamment les clés permettant de retrouver le produit, le client, le revendeur, le territoire et les différentes dates associées à la transaction. Elle constitue donc la **table de faits** du futur modèle décisionnel.

Un point important de cette étape était de déterminer la **granularité** de cette table, c'est-à-dire de répondre à la question :

« Que représente exactement une ligne de Sales_data ? »

La granularité retenue est celle de la **ligne de vente** : chaque ligne correspond à une combinaison donnée d'un produit vendu dans le cadre d'une transaction, avec les informations quantitatives et commerciales associées.

Cette identification est essentielle pour éviter les erreurs lors de la création des mesures DAX. Car savoir précisément ce que représente une ligne permettra notamment de comprendre comment interpréter les quantités, les prix, le chiffre d'affaires et les calculs de marge.

1.3. Identification des tables de dimensions

L'exploration du fichier a permis d'identifier les différentes tables pouvant jouer le rôle de dimensions autour de Sales_data.

Dimension temporelle - Date_data

La table Date_data contient les informations nécessaires à l'analyse temporelle des ventes.

Elle sera utilisée notamment pour analyser :

- Les années ; les mois ; l'évolution du chiffre d'affaires ; les comparaisons avec les périodes précédentes ; les différentes dates présentes dans Sales_data.

Dimension produit - Product_data

Product_data contient les informations relatives aux produits, notamment :

ProductKey ; Le produit ; Le SKU ; Le coût standard ; Le prix catalogue ; La sous-catégorie ; La catégorie.

Cette dimension permettra notamment d'analyser les performances commerciales selon les produits, sous-catégories et catégories.

Dimension client - Customer_data

Customer_data contient les informations permettant d'identifier et de caractériser les clients associés aux ventes.

Dimension revendeur - Reseller_data

Reseller_data contient les informations relatives aux revendeurs, notamment leur identifiant, leur type d'activité et leur localisation.

Cette table sera particulièrement importante pour l'analyse du **canal de vente via les revendeurs** et pour l'identification des principaux revendeurs en termes de chiffre d'affaires.

Dimension géographique - Sales Territory_data

La table Sales Territory_data permet d'intégrer la dimension territoriale dans l'analyse des ventes.

Elle pourra notamment être utilisée pour analyser les performances commerciales selon les différents territoires.

1.4. Identification de la table Sales Order_data

Le fichier contient également une table appelée Sales Order_data.

Cette table contient notamment des informations telles que :

- SalesOrderLineKey; Sales Order; Sales Order Line; Le canal associé à la commande.

Elle est principalement liée aux commandes du canal revendeur.

Lors de la construction du modèle final, cette table n'a finalement pas été conservée dans le modèle analytique principal. Les informations nécessaires aux analyses retenues étaient déjà disponibles dans Sales_data et les différentes dimensions.

Cette décision permet de conserver un modèle plus simple et davantage orienté vers les besoins d'analyse du tableau de bord.

1.5. Choix du mode de connexion

Pour importer les données dans Power BI, le mode **Import** a été retenu. Ce choix est adapté au projet car les données sont fournies dans un fichier Excel et ne nécessitent pas une actualisation en temps réel.

Le mode Import permet également de travailler directement sur une copie des données dans le modèle Power BI et de réaliser les transformations, relations et calculs nécessaires à la construction du tableau de bord.

Le choix du mode de connexion a donc été fait en fonction de la nature du projet et du volume relativement limité des données.

1.6. Première vérification de la qualité des données

Avant de procéder aux transformations, une première vérification des données a été réalisée afin de rechercher d'éventuelles valeurs inhabituelles ou incohérentes.

Une découverte importante concerne certaines valeurs particulières présentes dans Sales_data ainsi que dans les tables Reseller_data et Customer_data.

Le sujet précise que certaines colonnes contiennent une **valeur sentinelle** qui ne constitue pas une erreur, mais représente une véritable information métier.

Cette observation est importante car elle implique qu'une valeur inhabituelle ne doit pas automatiquement être supprimée comme une donnée aberrante.

Dans le cas du canal revendeur, cette situation se retrouve notamment avec la valeur **[Not Applicable]**, associée à ResellerKey = -1.

Cette valeur a finalement été conservée dans le modèle. Elle représente l'absence de revendeur associé plutôt qu'une erreur de données.

Cette décision est particulièrement importante pour la suite du projet : il fallait conserver cette information dans les données tout en évitant qu'elle fausse certaines analyses spécifiques, notamment le classement des revendeurs.

Phase 2 - Nettoyage et enrichissement des données

2.1. Passage par Power Query

Après la phase de cadrage, les données ont été ouvertes dans **Power Query** afin de réaliser les opérations de nettoyage et de préparation nécessaires avant leur chargement dans le modèle Power BI.

Le passage par Power Query permet de distinguer clairement deux étapes du projet :

- La **préparation des données**, réalisée en amont ;
- L'analyse, réalisée ensuite dans le modèle Power BI à l'aide des relations, des mesures DAX et des visualisations.

L'objectif de cette phase est de rendre les données plus cohérentes et plus facilement exploitables dans les futures analyses.

2.2. Vérification des types de données

La première vérification a porté sur les types de données des différentes colonnes.

Une attention particulière a été accordée aux **colonnes contenant des dates**, car leur type doit être correctement reconnu par Power BI pour permettre les analyses temporelles.

Les colonnes de dates présentes dans Sales_data correspondent notamment aux :

- dates de commande ; dates d'échéance; dates d'expédition.

Leur type a été vérifié afin qu'elles soient bien interprétées comme des **dates** et non comme du texte.

Cette étape est importante car les futures analyses temporelles reposent directement sur ces colonnes. Une colonne de date mal typée pourrait notamment empêcher certains calculs temporels et perturber les relations avec la dimension Date_data. Et donc une colonne correctement reconnue comme date doit présenter l'icône calendrier dans Power Query et non l'icône correspondant à une chaîne de caractères.

2.3. Récupération du canal de vente

Une des transformations importantes de cette phase concernait l'identification du **canal de vente**.

À l'origine, l'information Channel était disponible dans la table Sales Order_data, tandis que les analyses commerciales devaient être réalisées principalement à partir de Sales_data.

Il était donc nécessaire de rendre cette information directement exploitable dans la table de faits.

Le sujet demandait précisément de **ramener la colonne Channel de Sales Order_data vers Sales_data**, en déterminant s'il fallait effectuer une fusion ou une addition de tables.

Le choix retenu a été d'utiliser une **fusion de requêtes** (*Merge Queries*).

Pourquoi une fusion ?

Une fusion est adaptée ici car l'objectif n'est pas d'ajouter des lignes provenant d'une seconde table, mais de **récupérer une information supplémentaire correspondant aux lignes existantes de Sales_data**.

Une opération d'ajout (*Append) aurait eu pour conséquence d'empiler des lignes provenant des deux tables, ce qui ne correspondait pas au besoin.

La fusion permet au contraire de rechercher la correspondance entre les lignes et de récupérer la valeur de Channel dans Sales_data.

Cette transformation permet ainsi de disposer directement de l'information du canal dans la table utilisée pour les calculs commerciaux.

2.4. Création d'une information de canal lisible

Après avoir récupéré l'information technique relative au canal, une colonne permettant de présenter cette information de manière plus compréhensible a été créée.

L'objectif était de ne pas obliger l'utilisateur du tableau de bord à interpréter directement les valeurs techniques issues des données sources.

La colonne obtenue permet notamment de distinguer clairement :

- **Vente Internet** & **Vente via revendeur**

Cette information est ensuite utilisée dans les analyses commerciales et les visualisations du tableau de bord.

Cette transformation répond directement à l'objectif demandé par la Direction Commerciale : pouvoir distinguer les ventes directes des ventes via revendeurs sans avoir à connaître la logique technique des clés présentes dans les données.

Elle constitue également une amélioration importante pour la lisibilité du futur rapport.

2.5. Contrôle de la qualité des données

Une vérification de la qualité des données a ensuite été réalisée dans Power Query.

Les outils de **qualité des données** ont été activés sur plusieurs colonnes importantes afin d'observer notamment :

Les valeurs valides ; les valeurs erronées ; les valeurs vides.

Cette vérification a permis de s'assurer que les colonnes utilisées pour les futures analyses ne présentaient pas d'anomalies bloquantes.

Elle complète les contrôles réalisés lors de la phase de cadrage, notamment concernant les valeurs particulières identifiées dans certaines tables.

L'objectif n'était pas de supprimer automatiquement toutes les valeurs inhabituelles, mais de déterminer si elles correspondaient réellement à des erreurs ou à des informations ayant une signification métier.

2.6. Conservation des valeurs sentinelles

Une attention particulière a été portée aux valeurs **[Not Applicable]** identifiées lors de la phase précédente. Ces valeurs ne doivent pas être considérées comme des erreurs techniques à supprimer.

Elles correspondent à une situation métier réelle : certaines ventes ne sont pas associées à un revendeur. Elles ont donc été **conservées dans les données**.

Cette décision est importante pour maintenir l'intégrité du jeu de données. La suppression de ces lignes aurait artificiellement diminué le chiffre d'affaires total et aurait également modifié les résultats de certaines analyses.

En revanche, lorsqu'une analyse porte spécifiquement sur les performances des revendeurs, cette catégorie doit être traitée séparément afin de ne pas la considérer comme un revendeur réel. Cette distinction sera notamment utilisée plus tard lors de la construction du **classement des revendeurs**.

2.7. Analyse de l'écart entre prix catalogue et prix réellement facturé

La phase de nettoyage et d'enrichissement a également permis d'effectuer une première analyse métier à partir des informations de prix. Le sujet demandait de comparer le **prix réellement facturé (Unit Price)** au **prix catalogue (List Price)** du même produit afin d'identifier un éventuel écart structuré selon le canal de vente.

Cette comparaison permet de mettre en évidence l'existence d'un écart entre le prix catalogue du produit et le prix effectivement utilisé dans les transactions. L'analyse a montré que cet écart est particulièrement important dans le **canal revendeur**, ce qui est cohérent avec le fonctionnement commercial de ventes en gros.

Cette observation a ensuite été approfondie dans les phases suivantes grâce aux indicateurs de chiffre d'affaires, de marge et de remise effective. Il est important de distinguer ici la **remise directement présente dans les données** et la **remise effective reconstruite à partir des prix**. La colonne Unit Price Discount Pct étant à 0 %, la remise effective a finalement été estimée à partir de l'écart entre le chiffre d'affaires théorique sans remise et le chiffre d'affaires réellement réalisé.

Phase 3 - Construction du modèle de données

Après la préparation et l'enrichissement des données réalisés lors de la phase précédente, l'étape suivante consiste à construire le modèle de données dans Power BI. L'objectif est d'organiser les tables et leurs relations afin de permettre une analyse fiable des ventes, des produits, des clients, des revendeurs et du temps.

3.1. Mise en place du modèle en étoile

Le modèle retenu repose sur une **architecture en étoile** (*Star Schema*). Cette organisation permet de séparer la table contenant les événements de vente des tables décrivant ces événements.

La table centrale du modèle est **Sales_data**. Elle contient les lignes de ventes et constitue donc la **table de faits**.

Les tables utilisées comme dimensions sont :

- Date_data : informations temporelles ;
- Product_data : informations relatives aux produits ;
- Customer_data : informations relatives aux clients ;
- Reseller_data : informations relatives aux revendeurs ;
- Sales Territory_data : informations géographiques et commerciales sur les territoires.

La table Sales_Order_data, utilisée lors de la phase de préparation pour récupérer l'information relative au canal de vente, n'est finalement pas conservée dans le modèle final. L'information nécessaire a été intégrée dans Sales_data.

Cette organisation permet ainsi d'obtenir une structure simple dans laquelle les dimensions filtrent la table de faits.

On a fait le choix du modèle en étoile car il facilite : la compréhension du modèle ; la création des mesures DAX ; le filtrage des données ; les analyses par produit, client, territoire ou période ; les performances et la maintenance du modèle.

3.2. Identification des clés et vérification des relations

Une fois les tables identifiées, les clés utilisées pour relier les différentes tables ont été vérifiées. Ces clés doivent être uniques afin qu'une ligne de dimension puisse correspondre correctement aux lignes de ventes concernées.

La table Sales_data peut, quant à elle, contenir plusieurs lignes associées à une même valeur de clé puisqu'elle représente les différentes ventes.

3.3. Création des relations entre les tables

Les relations ont été configurées selon une logique de type **1 vers plusieurs (1:*)** :

- Une date peut correspondre à plusieurs lignes de ventes ;
- Un produit peut apparaître dans plusieurs lignes de ventes ;
- Un client peut réaliser plusieurs ventes ;
- Un revendeur peut être associé à plusieurs ventes ;
- Un territoire peut regrouper plusieurs ventes.

La direction de filtrage permet ainsi aux dimensions de filtrer Sales_data. Cette configuration correspond à la logique du modèle en étoile et évite de créer des relations inutiles ou ambiguës entre les différentes dimensions.

3.4. Gestion des différentes dates de vente

Un point particulier du modèle concerne les dates présentes dans Sales_data.

Chaque vente possède trois informations temporelles :

- OrderDateKey : date de commande ;
- DueDateKey : date d'échéance ;
- ShipDateKey : date d'expédition.

Ces trois colonnes peuvent être utilisées pour analyser les ventes selon des événements temporels différents. Cependant, Power BI ne permet pas d'avoir simultanément plusieurs relations actives entre les mêmes tables dans cette configuration. Une seule relation avec Date_data a donc été définie comme **active**.

La relation active retenue est :
Date_data [DateKey] → Sales_data[OrderDateKey]. Elle correspond à l'analyse principale des ventes selon leur date de commande.
Les relations utilisant DueDateKey et ShipDateKey ont été conservées mais définies comme **inactives**.

3.5. Utilisation des relations inactives

Le fait de conserver les relations inactives permet néanmoins d'effectuer des analyses spécifiques sur les autres dates.

Lorsqu'une analyse doit être réalisée selon la date d'expédition, par exemple, la relation inactive correspondante peut être activée temporairement dans une mesure DAX grâce à la fonction USERELATIONSHIP(). Cela permet notamment de calculer des indicateurs comme le chiffre d'affaires associé à la date d'expédition sans modifier la structure générale du modèle.

Cette approche permet donc de conserver les trois dimensions temporelles tout en évitant les ambiguïtés liées à plusieurs relations actives.

3.6. Configuration de la table de dates

La table Date_data joue un rôle central dans les analyses temporelles du projet. Elle a été utilisée comme **table de dates** dans Power BI. Cette configuration permet à Power BI d'identifier explicitement la table qui doit servir de référence pour les calculs temporels.

La table contient notamment les informations nécessaires aux analyses par : année ; trimestre ; mois ; date.

Cette organisation est particulièrement importante pour les mesures de **Time Intelligence** qui seront développées dans la phase suivante.

3.7. Désactivation de la fonctionnalité Auto date/time

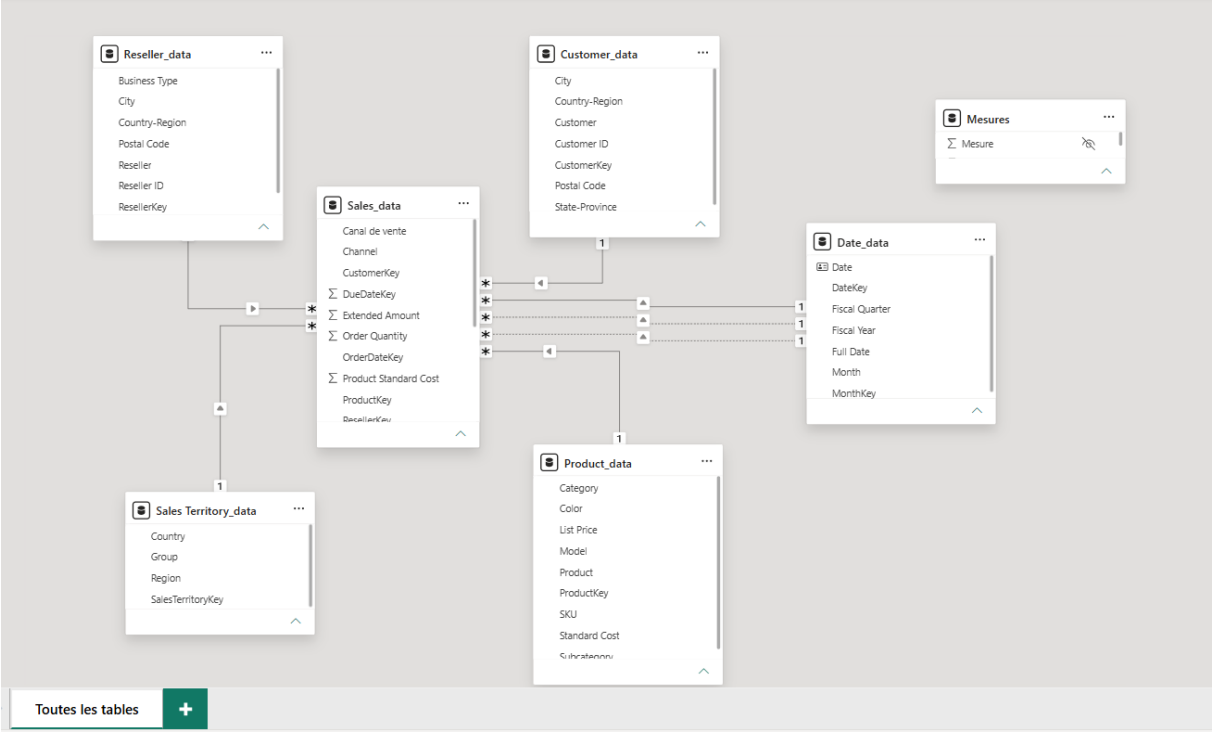
La fonctionnalité **Auto date/time** de Power BI a également été désactivée.

Cette option génère automatiquement des tables de dates cachées pour certaines colonnes contenant des dates. Dans le cadre du projet, une table de dates dédiée, Date_data, a déjà été construite. Il est donc préférable d'utiliser cette table unique plutôt que les calendriers automatiques générés par Power BI.

Cela permet notamment : d'avoir une seule référence temporelle ; de maîtriser la hiérarchie temporelle ; d'éviter la multiplication de tables de dates automatiques ; de rendre le modèle plus clair et cohérent.

3.8. Modèle final obtenu

À l'issue de cette phase, le modèle final est organisé autour de Sales_data, reliée aux cinq dimensions :



Sales_data constitue donc le cœur du modèle, tandis que les dimensions permettent de filtrer et d'analyser les ventes selon différents axes.

La table Date_data permet en particulier de réaliser les analyses temporelles, tandis que les dimensions Produit, Client, Revendeur et Territoire permettent d'étudier la performance commerciale sous différents angles.

Conclusion de la phase 3

La construction du modèle permet désormais de disposer d'une base structurée pour la création des indicateurs commerciaux. Le modèle en étoile facilite le filtrage des ventes selon les différents axes d'analyse et permet également de gérer correctement les trois dates présentes dans les données.

La prochaine étape consiste donc à construire les **mesures DAX et les indicateurs commerciaux**, puis à vérifier leurs résultats avant leur intégration dans le tableau de bord.

Phase 4 - Construction et validation des indicateurs

Une fois le modèle de données construit, l'étape suivante consiste à créer les indicateurs permettant d'analyser la performance commerciale. Ces indicateurs sont principalement construits à l'aide de mesures **DAX** (*Data Analysis Expressions*).

L'objectif est de centraliser les calculs dans des mesures réutilisables plutôt que de réaliser des calculs directement dans chaque visuel du rapport.

4.1. Organisation des mesures

Afin de faciliter la maintenance du modèle, les mesures ont été regroupées dans une structure dédiée et organisées par catégories :

- 01 - Indicateurs de base
- 02 - Rentabilité
- 03 - Time Intelligence
- 04 - Analyse des canaux
- 05 - Dates alternatives
- 06 - Analyse des revendeurs
- 07 - Analyse des remises

Cette organisation permet de retrouver facilement les indicateurs et de distinguer les différents types d'analyses réalisées.

Le projet repose sur des **mesures explicites** plutôt que sur des mesures implicites générées automatiquement par Power BI.

4.2. Indicateurs commerciaux de base

Le premier indicateur construit est le chiffre d'affaires total :

CA Total = SUM(Sales_data[Sales Amount])

Cette mesure additionne le montant des ventes présentes dans Sales_data. Elle constitue l'un des indicateurs principaux du tableau de bord et sert également de base à plusieurs analyses ultérieures.

4.3. Indicateurs de rentabilité

L'analyse ne se limite pas au chiffre d'affaires. Des indicateurs de rentabilité ont également été construits afin d'évaluer la performance économique des ventes.

La marge est calculée à partir de la différence entre le montant des ventes et le coût associé aux produits. Une mesure de **Marge %** permet ensuite de rapporter la marge au chiffre d'affaires.

À l'échelle globale, les résultats obtenus sont notamment :

- **CA total : 109 809 274,20 €**

- **Marge : 12 551 366,25 €**
- **Marge globale : environ 11,43 %**

Ces mesures sont ensuite utilisées dans les différentes pages du tableau de bord.

4.4. Utilisation de DIVIDE()

Pour les ratios et pourcentages, la fonction DIVIDE() a été privilégiée. Cette fonction permet de réaliser une division tout en définissant un résultat alternatif lorsque le dénominateur est nul. Par exemple, pour calculer un pourcentage :

DIVIDE([Marge], [CA Total], 0)

Cette approche permet d'éviter les erreurs de division par zéro et rend les mesures plus robustes lorsque les filtres du rapport modifient le contexte de calcul.

4.5. Analyse temporelle

Les mesures temporelles ont été construites à partir de la table Date_data et de la relation active avec OrderDateKey. Plusieurs indicateurs ont été développés afin de comparer les performances commerciales dans le temps :

- Chiffre d'affaires de l'année précédente ;
- Évolution du chiffre d'affaires ;
- Évolution du chiffre d'affaires en pourcentage ;
- Chiffre d'affaires cumulé depuis le début de l'année (*YTD*) ;
- Chiffre d'affaires YTD de l'année précédente ;
- Évolution du YTD.

L'objectif est de pouvoir analyser non seulement le niveau du chiffre d'affaires, mais également son évolution d'une période à l'autre. Ces calculs permettent ensuite de construire les graphiques d'évolution présents dans le tableau de bord.

4.6. Gestion des différentes dates

La modélisation réalisée lors de la phase 3 permet d'utiliser les relations inactives correspondant aux autres dates de Sales_data.

La fonction USERELATIONSHIP() est utilisée lorsqu'une mesure doit s'appuyer sur une relation inactive. Par exemple, une mesure basée sur la date d'expédition peut temporairement utiliser la relation :

Date_data[DateKey] → Sales_data[ShipDateKey]

Cela permet de réaliser une analyse selon la date d'expédition sans modifier la relation principale utilisée pour l'analyse des commandes. Ce mécanisme est particulièrement utile pour comparer les différentes étapes du processus commercial.

4.7. Analyse des canaux de vente

Les données préparées lors de la phase 2 permettent également de distinguer les deux principaux canaux de vente :

- **Internet**
- **Revendeur**

Des mesures spécifiques ont été créées afin de comparer leur chiffre d'affaires et leur rentabilité. Cette analyse permet notamment de constater une différence importante de rentabilité entre les deux canaux.

4.8. Classement des revendeurs

L'objectif ici est de pouvoir classer dynamiquement les revendeurs selon leur chiffre d'affaires et d'identifier les principaux contributeurs. Une mesure de rang a été créée à l'aide de RANKX().

Une attention particulière a été portée à la valeur **[Not Applicable]**, qui ne correspond pas à un revendeur réel et ne doit donc pas être intégrée au classement des revendeurs. Le classement est ainsi effectué uniquement sur les revendeurs concernés. Cette approche permet de construire un graphique lisible tout en conservant la valeur [Not Applicable] dans les données globales.

4.9. Analyse des remises

Une analyse spécifique des remises a été réalisée afin d'étudier l'écart entre le chiffre d'affaires théorique sans remise et le chiffre d'affaires réellement réalisé.

Le chiffre d'affaires théorique sans remise est calculé avec :

CA théorique sans remise = SUMX(Sales_data, Sales_data[Order Quantity] * Sales_data[UnitPrice])

Le résultat obtenu est de : **110 336 782,09 €**

Le chiffre d'affaires réellement réalisé étant de **109 809 274,20 €**, la différence est calculée avec : Remise effective = [CA théorique sans remise] - [CA Total]

On obtient ainsi une remise effective globale de : **527 507,89 €**

Le pourcentage correspondant est calculé avec : Remise effective % = DIVIDE([Remise effective], [CA théorique sans remise], 0)

La remise effective globale représente environ **0,48 %** du chiffre d'affaires théorique.

4.10. Analyse de la remise selon le volume commandé

Afin d'étudier le lien entre le volume commandé et la remise effective, les commandes ont été réparties en plusieurs tranches. Dans les données étudiées, seules les quatre premières tranches sont représentées.

Les résultats montrent que la remise effective calculée augmente avec le volume commandé, passant de **0,28 %** pour les commandes de 1 à 5 unités à **8,25 %** pour les commandes de 21 à 50 unités. Cette tendance doit toutefois être interprétée avec prudence : la tranche 21–50 ne représente que **167 lignes**, contre plus de 111 000 lignes pour la tranche 1–5.

De plus, la colonne Unit Price Discount Pct présente une valeur de 0 % dans les données. La remise étudiée ici est donc une **remise effective reconstruite à partir de l'écart entre le prix théorique et le chiffre d'affaires réel**, et non une remise directement renseignée dans cette colonne.

Conclusion de la phase 4

La phase de construction et de validation des indicateurs a permis de transformer le modèle de données en un véritable modèle analytique. Les mesures DAX permettent désormais d'étudier le chiffre d'affaires, la rentabilité, l'évolution temporelle, les canaux de vente, les revendeurs et les remises.

Ces indicateurs constituent la base de la **Phase 5, consacrée à la conception et à la construction du tableau de bord commercial**.

Phase 5 - Conception et réalisation du tableau de bord

5.1. Organisation des pages

Le tableau de bord a été organisé en cinq pages complémentaires afin de faciliter l'exploration des données et de répondre aux différents besoins d'analyse commerciale.

- **Page 1 - Vue d'ensemble :** présentation des principaux indicateurs de performance, notamment le chiffre d'affaires, la marge et le taux de marge.
- **Page 2 - Analyse Produit :** étude des ventes par produit et analyse des remises effectives selon les volumes commandés.
- **Page 3 - Analyse Revendeurs :** comparaison des revendeurs et identification des dix premiers selon leur chiffre d'affaires.
- **Page 4 - Analyse temporelle :** suivi de l'évolution des ventes au cours du temps.
- **Page 5 - Détail Produit :** présentation détaillée des indicateurs associés à un produit sélectionné.

5.2. Choix des visualisations

Les visualisations ont été sélectionnées en fonction des informations à mettre en évidence. Les cartes permettent de consulter rapidement les indicateurs clés, tandis que les graphiques facilitent les comparaisons entre produits, revendeurs et périodes.

Des segments de filtrage ont également été intégrés pour permettre à l'utilisateur d'affiner l'analyse selon les critères disponibles.

Une attention particulière a été portée à la lisibilité des pages, à la cohérence des formats numériques et à l'harmonisation des couleurs.

5.3. Mise en forme et identité visuelle

Une présentation homogène a été appliquée à l'ensemble du rapport : fond gris clair, visuels sur fond blanc, titres bleu foncé et utilisation ponctuelle d'une couleur secondaire pour attirer l'attention sur certains éléments.

Les titres, les sous-titres, les cartes et les segments ont été harmonisés afin de faciliter la lecture et de donner au tableau de bord une apparence professionnelle.

5.4. Navigation entre les pages

Un navigateur de pages a été ajouté pour permettre de passer facilement d'une analyse à une autre. Sa mise en forme distingue la page active des autres pages afin que l'utilisateur puisse se repérer rapidement.

Cette navigation rend le rapport plus simple à utiliser et évite de devoir parcourir manuellement les onglets du fichier Power BI.

5.5. Exploration détaillée des produits

La page « Détail Produit » utilise la fonctionnalité **drill-through** pour accéder aux informations d'un produit sélectionné depuis une autre page du rapport.

Elle présente notamment le chiffre d'affaires, la marge, le taux de marge, les quantités vendues et leur évolution mensuelle.

Un bouton de retour permet ensuite de revenir à la page précédente. Cette fonctionnalité facilite le passage d'une analyse globale à une analyse plus détaillée.

5.6. Info-bulle personnalisée

Une page d'info-bulle personnalisée a été créée afin d'afficher des informations complémentaires lorsqu'un utilisateur survole un produit dans un visuel.

Elle permet notamment de consulter des indicateurs comme le chiffre d'affaires et le taux de marge du produit concerné, sans quitter la page en cours.

Cette fonctionnalité enrichit l'exploration du rapport tout en évitant de surcharger les visualisations principales.

5.7. Résultat de la phase

À l'issue de cette phase, le tableau de bord comprend cinq pages organisées autour de différents axes d'analyse commerciale. La navigation entre les pages, le drill-through, le bouton de retour et l'info-bulle personnalisée ont été mis en place et testés.

Le rapport final permet ainsi de consulter les indicateurs essentiels, de comparer les performances commerciales et d'approfondir l'analyse de certains produits à partir d'une interface cohérente et interactive.

Phase 6 - Principaux constats métier

L'analyse des données commerciales a permis de faire ressortir trois constats principaux concernant la répartition des ventes, la rentabilité des canaux et l'évolution des remises selon les volumes commandés.

6.1. Le canal revendeur génère la majorité du chiffre d'affaires

Le canal revendeur représente environ **80,45 millions d'euros**, contre **29,36 millions d'euros** pour le canal Internet. Il constitue donc le principal contributeur au chiffre d'affaires, avec environ 73 % du total.

Cette répartition montre que l'activité commerciale repose principalement sur les ventes réalisées par l'intermédiaire des revendeurs.

6.2. Le taux de marge varie fortement selon le canal de vente

Malgré sa contribution importante au chiffre d'affaires, le canal revendeur présente un taux de marge d'environ **0,58 %**, contre **41,15 %** pour le canal Internet.

Cet écart met en évidence une différence importante de rentabilité entre les deux canaux. Il constitue un point d'attention pour la direction commerciale, qui pourrait approfondir l'analyse des coûts et des conditions tarifaires appliquées aux revendeurs.

6.3. La remise effective calculée augmente avec le volume commandé

L'analyse par tranche de quantité montre que la remise effective calculée passe de **0,28 %** pour les commandes de 1 à 5 unités à **8,25 %** pour celles de 21 à 50 unités.

Cette tendance suggère que les commandes plus importantes bénéficient d'un avantage tarifaire plus marqué. Toutefois, la tranche de 21 à 50 unités ne comporte que 167 lignes de ventes. Ce résultat doit donc être interprété avec prudence.

Il convient également de préciser que cette remise est estimée à partir de l'écart entre le chiffre d'affaires théorique sans remise et le chiffre d'affaires réellement réalisé ; elle ne provient pas directement de la colonne Unit Price Discount Pct.

Conclusion de l'analyse métier

Ces trois constats montrent l'intérêt d'analyser les ventes au-delà du seul chiffre d'affaires. La comparaison des canaux permet de mettre en évidence des différences de rentabilité, tandis que l'analyse des volumes fait apparaître des écarts de prix potentiellement liés aux quantités commandées.

Le tableau de bord fournit ainsi à la direction commerciale une base pour approfondir ses analyses et orienter ses décisions.

Phase 7 - Limites et pistes d'amélioration

7.1. Limites de l'analyse

Malgré les contrôles réalisés, certaines limites doivent être prises en compte dans l'interprétation des résultats.

Tout d'abord, la qualité des analyses dépend des informations disponibles dans le fichier source. Par exemple, la colonne Unit Price Discount Pct contient des valeurs nulles au sens métier (0 %). La remise effective a donc été estimée à partir de l'écart entre le chiffre d'affaires théorique sans remise et le chiffre d'affaires réellement réalisé. Cette estimation ne permet pas, à elle seule, d'identifier précisément les conditions commerciales à l'origine de cet écart.

Ensuite, certaines analyses reposent sur des volumes de données très différents selon les catégories étudiées. La tranche de commandes de 21 à 50 unités, par exemple, comporte peu de lignes par rapport aux petites commandes. Les conclusions qui en découlent doivent donc être interprétées avec prudence.

Enfin, le tableau de bord présente principalement des analyses descriptives. Il permet de comprendre les résultats observés, mais ne suffit pas à expliquer toutes les causes des différences de rentabilité entre les canaux de vente.

7.2. Pistes d'amélioration

Plusieurs évolutions pourraient enrichir le projet :

- Approfondir l'analyse des coûts et des conditions tarifaires par canal ;
- Disposer de données plus détaillées sur les remises réellement appliquées ;
- Étudier plus finement la rentabilité par produit et par revendeur ;
- Ajouter des indicateurs permettant de mieux suivre les objectifs commerciaux ;
- Enrichir les analyses avec des données complémentaires afin de mieux expliquer les évolutions observées.

Ces améliorations permettraient de renforcer la capacité du tableau de bord à accompagner les décisions de la direction commerciale.

Conclusion générale

Ce projet m'a permis de réaliser un tableau de bord commercial complet avec Power BI, depuis la préparation des données jusqu'à la création des visualisations interactives.

Les différentes étapes ont porté sur la compréhension du jeu de données, son nettoyage avec Power Query, la construction d'un modèle en étoile, le développement et la validation des mesures DAX, puis la conception d'un rapport organisé en cinq pages.

Au-delà de la réalisation technique, ce travail a permis de mettre en évidence plusieurs enseignements commerciaux, notamment la place importante du canal revendeur dans le chiffre d'affaires, les différences de rentabilité entre les canaux et l'évolution de la remise effective calculée selon les volumes commandés.

La réalisation de ce projet m'a ainsi permis de renforcer mes compétences en préparation des données, modélisation, analyse commerciale et visualisation avec Power BI. Il m'a également montré l'importance de vérifier les calculs et d'interpréter les indicateurs avec prudence afin de produire des analyses fiables et utiles à la prise de décision.